

실습 녹화기 사용 설명서

선생님이 프로그램을 조작하는 모습을 녹화하면, 학생이 똑같이 눌러 보며 연습하는 ‘모의 실습’ 웹페이지를 만들어 주는 프로그램입니다. 학생은 로그인이나 설치 없이 주소 하나로 실습하고, 누르거나 입력한 내용은 학생 기기에서만 처리되어 어디에도 저장·전송되지 않습니다.

① 녹화 → ② 검수(개인정보 가리고 승인) → ③ 단계 편집(지시문·힌트) → ④ 안전 확인·학생용 ZIP → ⑤ Cloudflare에 올려 주소 받기 → ⑥ 학생이 주소로 실습

목차

- 어떤 도구를 쓸까요?
- 설치하기
- 녹화하기
- 검수함 — 개인정보 가리고 승인하기
- 단계 편집하기
- 프로젝트 저장·열기
- 안전 확인과 학생용 ZIP 내보내기
- 학생에게 나눠 주기 (Cloudflare)
- 학생 화면과 수업 진행
- 수업 전 점검표
- 문제 해결 · 자주 묻는 질문
- 개인정보 보호 원칙

1. 어떤 도구를 쓸까요?

가르칠 내용	쓸 도구
웹사이트 사용법, 사이트 가입하기, 온라인 서비스	크롬 확장 프로그램 — 입력칸·비밀번호 칸을 자동으로 알아보고, 이메일·전화번호 같은 개인정보 후보를 미리 가려 줍니다.
윈도우·맥 사용법, 파일 탐색기, 브라우저 자체 (탭·주소창·설정), 한글·엑셀, 유니티 등 모든 프로그램	데스크톱 앱 (Windows / macOS) — 화면 전체나 원하는 영역을 녹화합니다.

두 도구 모두 **같은 편집기**가 들어 있고, 결과물(학생용 ZIP)도 같습니다.

2. 설치하기

설치 파일은 이 폴더의 2_설치파일 에 있거나, 그곳의 데스크톱앱_받는곳.md 에 적힌 곳에서 받습니다.

2-1. 데스크톱 앱 — Windows

1. 실습녹화기-설치-x.y.z.exe 를 실행합니다.
2. “Windows의 PC 보호” 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행**을 누릅니다. (유료 인증서 없이 배포해서 나오는 경고입니다.)
3. 설치가 끝나면 바탕화면의 **실습 녹화기**를 실행합니다.

2-2. 데스크톱 앱 — Mac

1. Apple Silicon(M1 이후) 맥은 ...mac-arm64.dmg , 인텔 맥은 ...mac-x64.dmg 를 엽니다. (확인: 화면 왼쪽 위 사과 메뉴 → 이 Mac에 관하여 → ‘칩’이 Apple M...이면 arm64)
2. 실습 녹화기를 ‘응용 프로그램’ 폴더로 끌어다 놓고, 그곳에서 실행하세요. DMG 창에서 바로 실행하면 화면 기록 권한이 유지되지 않습니다. (앱이 옮기기를 제안합니다.)
3. “확인되지 않은 개발자” 경고가 뜨면 앱을 우클릭 → 열기. 그래도 열리지 않으면 터미널에서 `xattr -cr "/Applications/실습 녹화기.app"`
4. 처음 녹화할 때 macOS가 화면 기록과 손쉬운 사용 권한을 묻습니다. macOS 창의 ‘시스템 설정 열기’를 눌러 목록에서 실습 녹화기를 켜 뒤, 앱을 종료(*Q)했다가 다시 실행하세요.
5. 새 버전을 설치한 뒤 설정에 켜져 있는데도 권한 안내가 계속 뜨면, 안내 창의 ‘권한 다시 설정’을 누르세요. 예전 권한 기록을 지우고 앱이 다시 시작됩니다. 이어서 녹화를 시작해 권한을 다시 허용하면 됩니다.

예전 이름(WalkSim)으로 설치한 앱이 있으면 지워도 됩니다. 새 앱을 처음 실행하면 저장해 둔 프로젝트가 그대로 보입니다(같은 PC·같은 사용자 기준).

2-3. 크롬 확장 프로그램

1. 실습녹화기-크롬확장.zip 의 압축을 풉니다. (풀린 폴더는 지우지 말고 그대로 두세요.)
2. 크롬 주소창에 `chrome://extensions` 입력 → 오른쪽 위 **개발자 모드** 켜기
3. 압축해제된 확장 프로그램 로드 → 압축을 푼 폴더 선택
4. 주소창 오른쪽 퍼즐 조각 아이콘에서 실습 녹화기를 고정(📌)해 두면 편합니다.

3. 녹화하기

녹화 전 준비 (공통)

- 더미 계정과 가상 자료로 화면을 준비하세요. 실제 학생 명단·계정·연락처가 보이면 안 됩니다.
- 메신저·메일 알림이 뜨지 않게 **방해 금지 모드**를 켜 두세요.
- 녹화하면서 **학생이 할 동작을 한 번에 하나씩, 천천히** 합니다. 동작마다 한 장면(단계)이 됩니다.

3-1. 크롬 확장으로 녹화

실습 녹화기

⚠ 실제 학교 계정, 학생 명단, 비밀번호가 보이는 화면에서 촬영하지 마세요. 더미 계정과 가상 자료로 화면을 준비하세요.

☒ 더미 계정·가상 자료로 준비한 화면입니다.

이 탭 녹화 시작

에디터 열기

1. 녹화할 웹페이지를 엽니다.

우리반 누리집

문의: help@example-school.kr

회원가입

아이디

영문, 숫자 6~12자

비밀번호

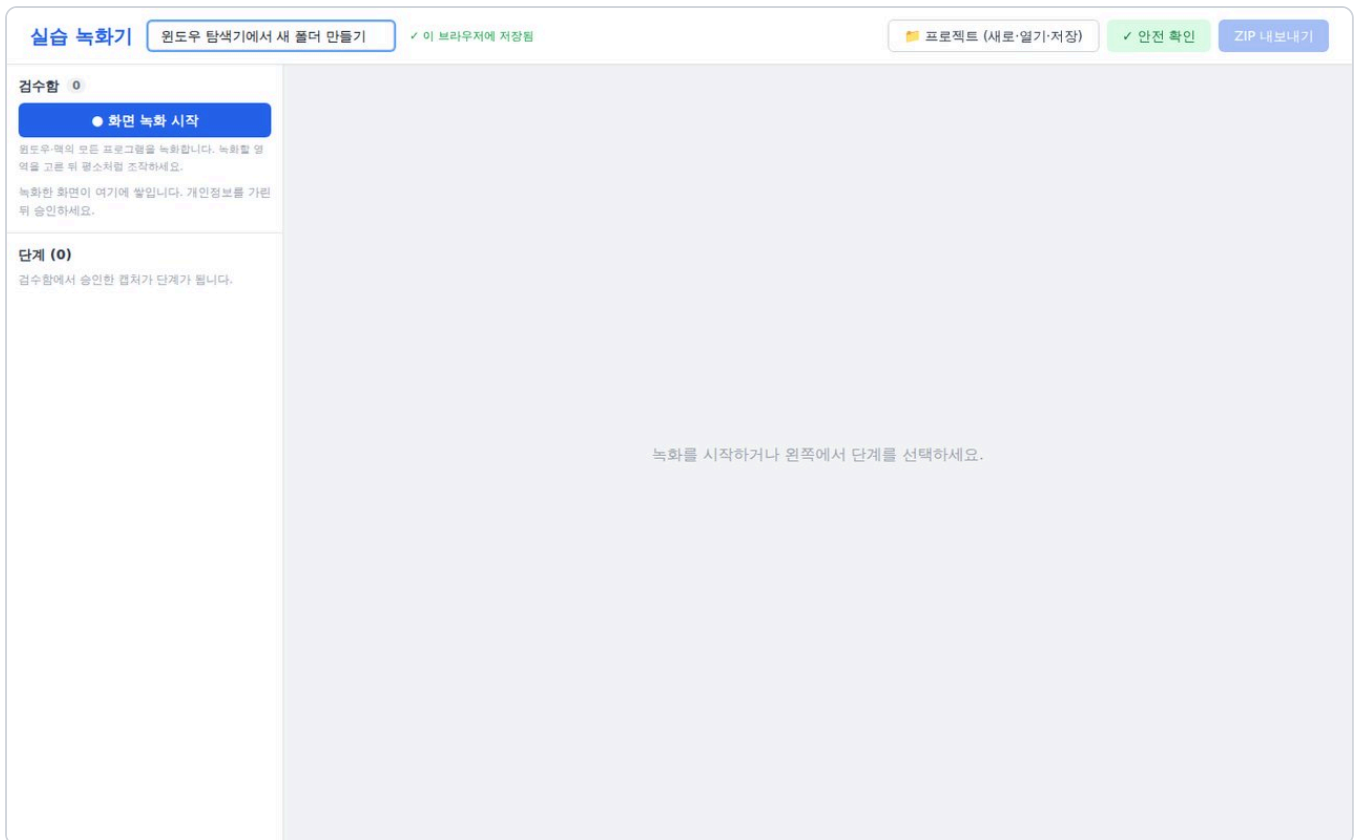
8자 이상

☐ 이용 약관에 동의합니다

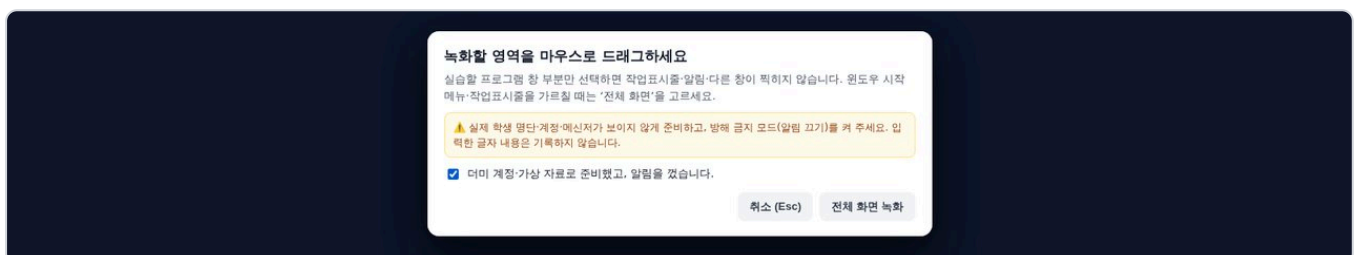
가입하기

2. 주소창 오른쪽의 실습 녹화기 아이콘 → “더미 계정·가상 자료로 준비한 화면입니다” 체크 → 이 탭 녹화 시작
3. 편집기 탭이 열립니다. 녹화하던 탭으로 돌아가 평소처럼 조작합니다.
4. 다 끝나면 아이콘 → 녹화 중지. 마지막 화면이 ‘종료 화면’으로 들어갑니다.

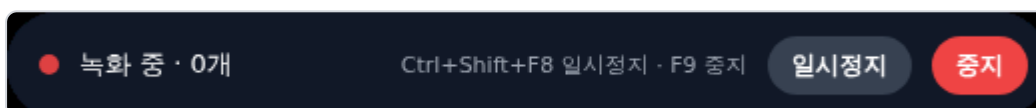
3-2. 데스크톱 앱으로 녹화



1. 왼쪽 위 ● 화면 녹화 시작을 누릅니다.
2. 화면이 어두워지면 **녹화할 영역을 마우스로 드래그**합니다. 작업표시줄·시작 메뉴까지 가르칠 때는 **전체 화면 녹화**를 누르세요. 모니터가 여러 대이면 모든 모니터에 선택 화면이 뜹니다. 녹화할 모니터에서 고르세요.



3. 화면 위쪽에 작은 도구 막대가 뜹니다. 이 막대는 녹화에 찍히지 않습니다.



4. 평소처럼 프로그램을 조작하고, 끝나면 **중지**를 누릅니다. - 단축키: Ctrl+Shift+F8 (맥은 ⌘+Shift+F8) 일시정지 / Ctrl+Shift+F9 (맥은 ⌘+Shift+F9) 중지

녹화되는 동작

동작	학생이 할 일
클릭	표시된 곳을 클릭
더블클릭	표시된 곳을 더블클릭 (태블릿: 두 번 빠르게 탭)
오른쪽 클릭	마우스 오른쪽 버튼 클릭 (태블릿: 길게 누르기)
끌어서 놓기	파란 영역을 잡아 초록 영역에 놓기
글자 입력	입력칸에 글자 입력 — 선생님이 입력한 내용은 기록하지 않습니다
비밀번호 입력	‘연습용 비밀번호 채우기’ 버튼으로 대신 채움
단축키	예: Ctrl+S — Ctrl과 맥의 ⌘는 같은 키로 인정
스크롤	영역 위에서 휠 굴리기 / 손가락으로 밀기

클릭하기 직전의 화면이 장면으로 저장됩니다. 그래서 학생은 “누르기 전 화면”을 보고 누를 곳을 찾습니다.

4. 검수합 — 개인정보 가리고 승인하기

녹화한 장면은 먼저 왼쪽 검수합에 쌓입니다. 아직 실습에 들어간 것이 아닙니다.

실습 녹화기 | 학급 누리집 회원가입 연습 | 이 브라우저에 저장됨 | 프로젝트 (새로·열기·저장) | 안전 확인 | ZIP 내보내기

검수합 5

이 컴퓨터에 암호화해 보관 중·열을 달았다가 나중에 검수해도 됩니다.

☐ 전체 선택

- ☐ **검수 필요 #1** · 가림 2
'아이디' 칸에 입력하세요.
- ☐ **검수 필요 #2** · 가림 3
비밀번호 칸을 채우세요. (연...
- ☐ **검수 필요 #3** · 가림 3
'이름 약관에 동의합니다'를(...
- ☐ **검수 필요 #4** · 가림 3
'가입하기'을(를) 클릭하세요.
- ☐ **검수 필요 #5** · 가림 3
실습을 완료했습니다.

단계 (0)
검수합에서 승인한 컴처가 단계가 됩니다.

검수합 1 / 5 · 아직 프로젝트에 들어가지 않음
개인정보를 가린 뒤 승인하세요

이 원본은 이 컴퓨터에 암호화해 보관 중이며 학생용 ZIP에는 들어가지 않습니다. 승인하면 가림 상자가 픽셀에 구워진 이미지만 프로젝트에 저장되고 원본은 지워지며, 버리면 즉시 사라집니다.

가림 상자 그리기 | **입력칸 지정**

레코더가 입력창·이메일·전화번호 등 **민감정보 후보 2곳**을 찾아 미리 가렸습니다. 자동 탐지는 보조 수단일 뿐이니 이름·사진·알림·주소창 등 나머지도 직접 확인하세요.

우리반 누리집 | 문의: [redacted]

회원가입

이메일
영문, 숫자 6~12자

비밀번호

☐ 이름 약관에 동의합니다

가입하기

1. 장면을 하나 누르면 오른쪽에 크게 보입니다.
2. 녹화기가 이메일·전화번호·입력된 값 등 **개인정보 후보**를 미리 검은 상자로 가려 둡니다. 자동 탐지는 보조 수단일 뿐이니 **이름·사진·알림·주소창** 등 나머지도 직접 확인하세요. - **가림 상자 그리기**: 가릴 곳을 드래그합니다. 잘못 그린 상자는 마우스를 올리고 × 를 누르면 지워집니다. - **클릭 영역 / 입력칸 지정**: 학생이 눌러야 할 곳이 어긋났으면 다시 드래그합니다.
3. **지시사항 초안**(학생에게 보일 말풍선)을 확인합니다. 나중에 단계 편집에서 고쳐도 됩니다.
4. “이미지 전체를 확인했고...” 체크 → 가림 적용 후 단계로 추가. 필요 없는 장면은 버리기.

여러 장 한꺼번에 처리

실습 녹화기

학습 누리집 회원가입 연습

저장 중...

프로젝트 (새로·열기·저장)

안전 확인

ZIP 내보내기

검수합 4

이 컴퓨터에 암호화해 보관 중. 앱을 닫았다가 나중에 검수해도 됩니다.

☒ 전체 선택 4개 선택

선택 승인 (4)

선택 버리기

☒ 검수 필요 #1 가림 3
비밀번호 칸을 채우세요. (연...

☒ 검수 필요 #2 가림 3
'이용 약관에 동의합니다'을(...

☒ 검수 필요 #3 가림 3
'가입하기'을(를) 클릭하세요.

☒ 검수 필요 #4 가림 3
실습을 완료했습니다.

단계 (1)

1  '아이디' 칸에 입력하세요.

회원가입

아이디

입력란

☐ 이용 약관에 동의합니다

가입하기

가림 상자 3개 · 가림 상자에 마우스를 올리면 X 버튼으로 해제할 수 있습니다. 기록된 동작: 비밀번호 입력(연습용 비밀번호로 대체) — 승인 후 단계 편집에서 동작 종류를 바꿀 수 있습니다.

지시사항 초안

비밀번호 칸을 채우세요. (연습용 비밀번호 사용)

☐ 이미지 전체를 확인했고, 가리지 않은 곳에 실제 개인정보가 없습니다.

버리기

가림 적용 후 단계로 추가

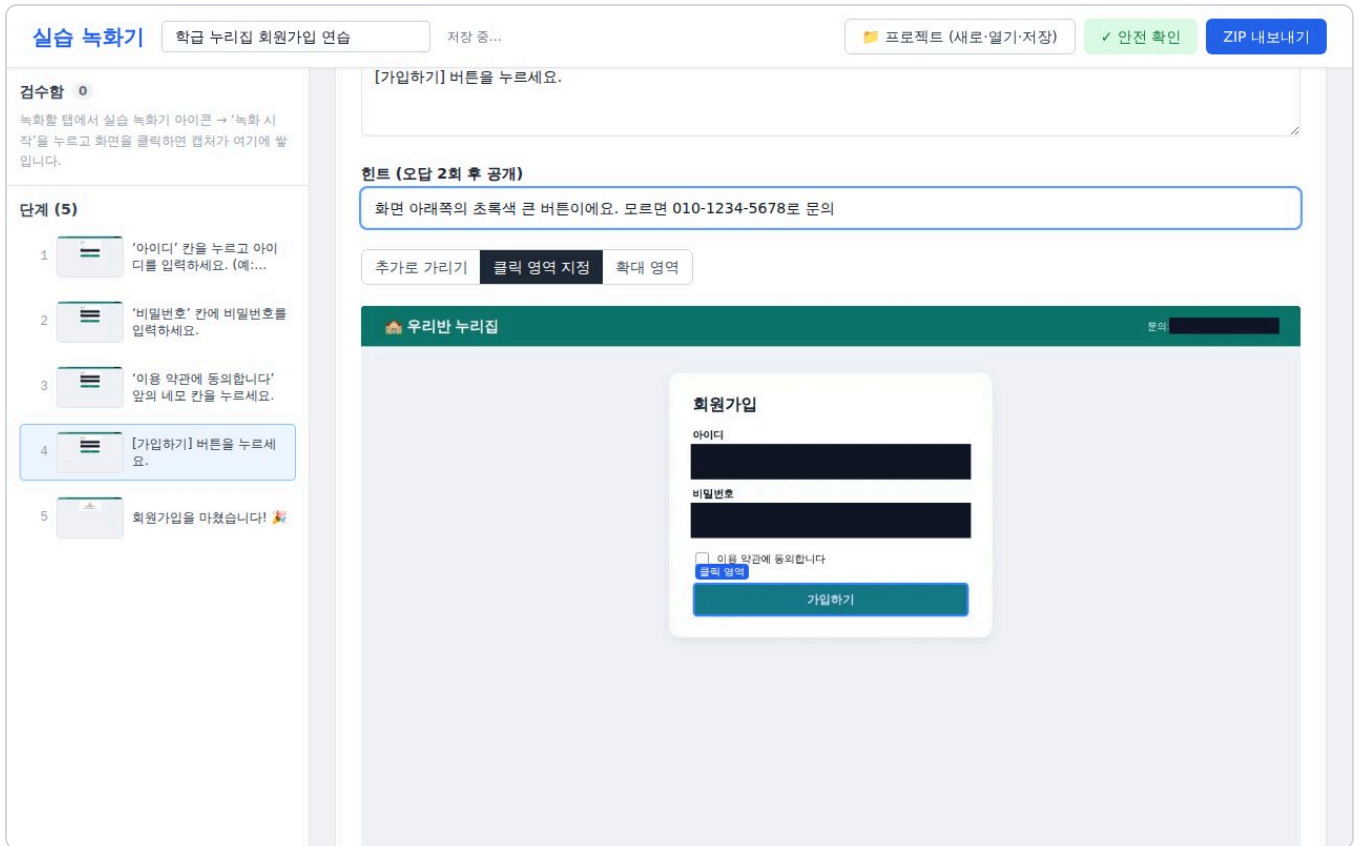
- 장면 왼쪽 체크박스나 전체 선택으로 고른 뒤 선택 승인 (n) 또는 선택 버리기를 누릅니다.
- 일괄 승인은 녹화한 순서대로 단계가 붙습니다. 누르기 전에 이미지들을 모두 확인했는지 한 번 더 묻습니다.

나중에 검수해도 됩니다

- 검수 전 장면은 이 컴퓨터에 암호화해서 보관됩니다. 앱이나 창을 닫았다가 다음에 열어도 그대로 남아 있습니다.
- 승인하면 가림이 픽셀에 새겨진 이미지만 프로젝트에 저장되고 원본은 지워집니다. 버리면 바로 지워집니다.

5. 단계 편집하기

승인한 장면은 왼쪽 단계 목록에 번호대로 쌓입니다. 단계를 누르면 편집 화면이 열립니다.



항목	설명
동작 종류	클릭·더블클릭·오른쪽 클릭·끌어서 놓기·글자 입력·단축키·스크롤·선택지(분기)·종료 화면 중에서 바꿀 수 있습니다.
지시사항	학생에게 보이는 말풍선입니다. “[가입하기] 버튼을 누르세요.”처럼 무엇을 어디서 하는지 짧게 씁니다.
힌트	연습 모드에서 두 번 틀리면 보입니다. 위치를 알려 주는 말로 씁니다.
클릭 영역 지정	학생이 눌러야 할 곳을 다시 드래그합니다.
추가로 가리기	승인한 뒤에도 가릴 곳을 더 그릴 수 있습니다.
확대 영역	작은 버튼을 확대해서 보여 줄 부분을 드래그합니다.
단계 삭제	필요 없는 단계를 지웁니다.

글자 입력 단계

실습 녹화기

학습 누리집 회원가입 연습

저장 중...

프로젝트 (새로·열기·저장)

안전 확인

ZIP 내보내기

검수합 0

녹화할 탭에서 실습 녹화기 아이콘 → '녹화 시작'을 누르고 화면을 클릭하면 캡처가 여기에 쌓입니다.

단계 (5)

1

'아이디' 칸을 누르고 아이디를 입력하세요. (예: student01)

2

'비밀번호' 칸에 비밀번호를 입력하세요.

3

'이용 약관에 동의합니다' 앞의 네모 칸을 누르세요.

4

[가입하기] 버튼을 누르세요.

5

회원가입을 마쳤습니다! 🎉

'아이디' 칸을 누르고 아이디를 입력하세요. (예: student01)

힌트 (오답 2회 후 공개)

예: 왼쪽 위의 파란 버튼을 찾아보세요.

추가로 가리기 입력칸 지정 확대 영역

우리반 누리집

문의

회원가입

입력칸

영문, 숫자 6~12자

비밀번호

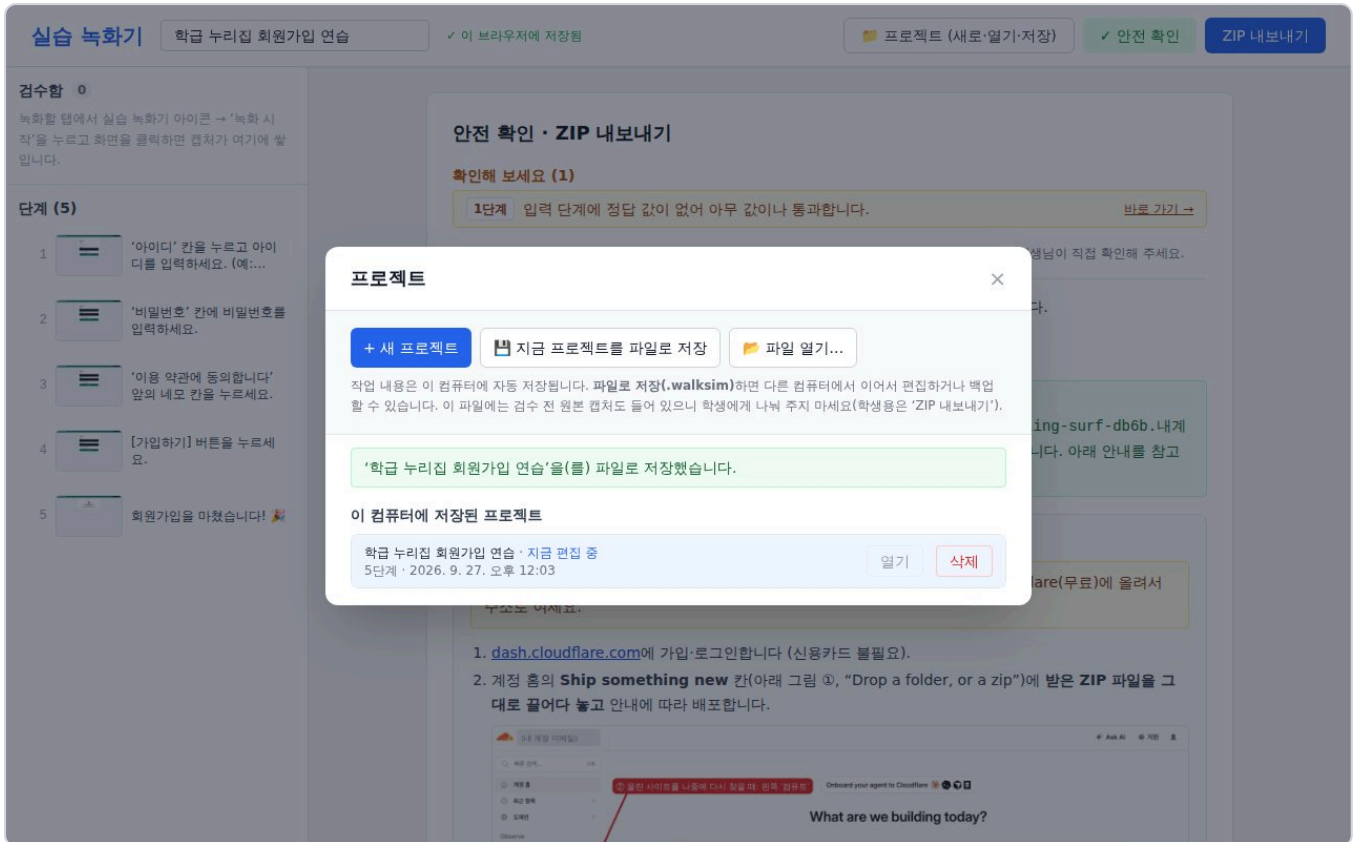
☐ 이용 약관에 동의합니다

가입하기

- 정답 값을 적어 두면 그 값만 통과합니다(예: student01). 비워 두면 아무 값이나 통과합니다.
- 비밀번호 칸은 자동으로 '연습용 비밀번호 칸'이 되어, 학생이 실제 비밀번호를 치지 않고 버튼으로 채웁니다.

6. 프로젝트 저장·열기

작업 내용은 이 컴퓨터에 자동 저장됩니다(제목 옆 “✓ ... 저장됨” 표시). 상단  프로젝트 (새로·열기·저장) 을 누르면:



버튼	하는 일
+ 새 프로젝트	빈 프로젝트를 시작합니다. 지금 프로젝트는 목록에 그대로 남습니다.
열기 / 삭제	이 컴퓨터에 저장된 다른 프로젝트를 엽니다 / 지웁니다.
 지금 프로젝트를 파일로 저장	제목 - 날짜.walksim 파일로 저장합니다. 백업하거나 다른 컴퓨터에서 이어서 편집할 때 씁니다.
 파일 열기...	.walksim 파일을 엽니다(새 복사본으로 열립니다).

 .walksim 파일에는 검수 전 원본 캡처도 들어 있을 수 있으니 학생에게 나눠 주지 마세요. 학생에게 주는 것은 다음 장의 학생용 ZIP입니다.

7. 안전 확인과 학생용 ZIP 내보내기

상단 ✓ 안전 확인(또는 ZIP 내보내기)을 누르면 자동 검사를 합니다.

The screenshot shows the '실습 녹화기' (Practice Recorder) interface. At the top, there's a navigation bar with buttons: '실습 녹화기', '학습 누리집 회원가입 연습', '이 브라우저에 저장됨', '프로젝트 (새로·일기·저장)', '안전 확인', and 'ZIP 내보내기'. On the left, a sidebar shows a progress list for 5 steps. The main content area is titled '안전 확인 · ZIP 내보내기'. It contains two sections: '고쳐야 내보낼 수 있어요 (1)' (You need to fix it to export (1)) and '확인해 보세요 (1)' (Please check (1)). The first section shows a red box indicating that the 4th step has an issue with the phone number format. The second section shows a yellow box indicating that the 1st step has an issue with the input field. Below these, there's a note about automatic checks and a checkbox for '5개 단계의 이미지와 문구를 모두 다시 확인했고, 공개해도 되는 가상 자료만 있습니다.' (I checked all 5 steps' images and text again, and only virtual data that can be published is included). There are buttons for '학생용 ZIP 내려받기' (Download student ZIP) and a link to '받은 ZIP으로 학생에게 나눠 주는 방법' (How to share the received ZIP with students).

- **빨간 항목(고쳐야 내보낼 수 있어요):** 지시문·힌트 속 전화번호·이메일처럼 보이는 글자, 이미지가 없는 단계, 검수함에 남은 장면 등.
- **노란 항목(확인해 보세요):** 꼭 고칠 필요는 없지만 살펴볼 것.
- 항목 앞의 “4단계” 같은 번호가 문제 장면입니다. 항목을 누르면(바로 가기 →) 그 단계 편집 화면으로 바로 이동합니다. 고친 뒤 다시 ✓ 안전 확인을 누르세요.

빨간 항목이 없으면:

1. “n개 단계의 이미지와 문구를 모두 다시 확인했고...” 체크
2. 학생용 ZIP 내려받기 → 학생용-제목.zip 파일이 내려받아집니다.

실습 녹화기

학급 누리집 회원가입 연습

이 브라우저에 저장됨

프로젝트 (새로·열기·저장)

안전 확인

ZIP 내보내기

검수함

녹화할 탭에서 실습 녹화기 아이콘 → ‘녹화 시작’을 누르고 화면을 클러킹하면 캡처가 여기에 쌓입니다.

단계 (5)

1

‘아이디’ 칸을 누르고 아이디를 입력하세요. (예:...

2

‘비밀번호’ 칸에 비밀번호를 입력하세요.

3

‘이용 약관에 동의합니다’ 앞의 네모 칸을 누르세요.

4

[가입하기] 버튼을 누르세요.

5

회원가입을 마쳤습니다! 🎉

안전 확인 · ZIP 내보내기

확인해 보세요 (1)

1단계

입력 단계에 정답 값이 없어 아무 값이나 통과합니다.

바로 가기 →

자동 검사는 단계 연결·이미지·글자 속 개인정보 형태만 확인합니다. 모든 이미지의 개인정보 여부는 선생님이 직접 확인해 주세요.

5개 단계의 이미지와 문구를 모두 다시 확인했고, 공개해도 되는 가상 자료만 있습니다.

학생용 ZIP 내려받기

학생용-학급_누리집_회원가입_연습.zip (126 KB)을 내려받았습니다.

이 ZIP 파일을 Cloudflare에 그대로 올리면 주소가 하나 생깁니다(예: <https://falling-surf-db6b.내게정.workers.dev>). 그 주소를 그대로 학생에게 주면 첫 화면이 실습으로 자동 이동합니다. 아래 안내를 참고하세요.

받은 ZIP으로 학생에게 나눠 주는 방법

ZIP이나 그 안의 index.html을 더블클릭하면 동작하지 않습니다. 아래처럼 Cloudflare(무료)에 올려서 주소로 여세요.

1. dash.cloudflare.com에 가입·로그인합니다 (신용카드 불필요).

2. 계정 홈의 **Ship something new** 칸(아래 그림 ①, “Drop a folder, or a zip”)에 받은 ZIP 파일을 그대로 끌어다 놓고 안내에 따라 배포합니다.

3. 배포가 끝나면 <https://무작위이름.내게정.workers.dev> 같은 주소가 생깁니다. 그 주소를 그대로 학생에게 주세요. 첫 화면이 실습으로 자동 이동합니다.

4. 칠판·클래스룸에 주소를 올리거나 QR 코드를 찍습니다 (크롬 주소창 공유 아이콘 → QR 코드 만들기).

고쳤을 때

다시 ZIP 내보내기 → 같은 칸(①)에 새 ZIP을 올리면 새 주소가 생깁니다. 올린 사이트 목록·삭제는 왼쪽 컴퓨터 메뉴(②)에 있습니다.

수업 전 날 확인

시크릿 창으로 끝까지 해 보고, 학생이 쓸 실제 기기와 학교 와이파이에서도 열어 보세요. 학생은 안내·연습·평가 모드를 고르며, 결과는 학생 화면에만 보이고 저장·전송되지 않습니다.

이 주소는 링크만 알면 누구나 볼 수 있습니다. 가상 자료만 올리세요. Cloudflare 화면은 자주 바뀌니 그림과 다르면 계정 홈에서 “Drop a folder, or a zip” 또는 “Create app”을 찾으세요.

ZIP 안에는 학생용 실습 웹사이트 전체가 들어 있습니다. **가림이 적용된 이미지만** 들어가고 원본은 들어가지 않습니다. ZIP을 더블클릭해서는 실습이 열리지 않습니다. 다음 장치처럼 인터넷에 올려서 주소로 엽니다.

실습 녹화기 사용 설명서 · 13 / 21

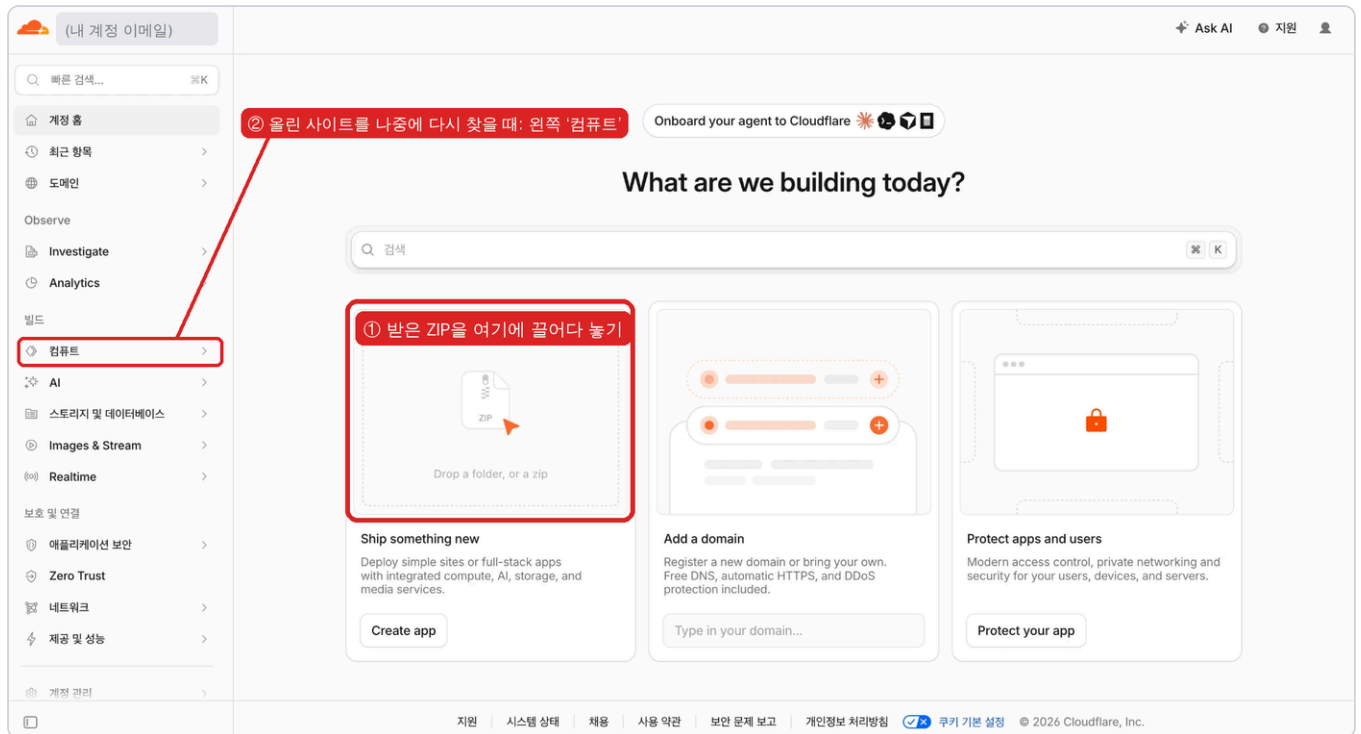
8. 학생에게 나눠 주기 (Cloudflare)

Cloudflare는 무료 정적 웹사이트 호스팅입니다. 신용카드가 필요 없습니다.

처음 한 번: 가입

<https://dash.cloudflare.com/sign-up> 에서 이메일로 가입합니다.

실습 올리기



1. <https://dash.cloudflare.com> 에 로그인하면 계정 홈("What are we building today?")이 나옵니다.
2. 가운데 **Ship something new** 칸(그림 ①, "Drop a folder, or a zip")에 받은 ZIP 파일을 그대로 끌어다 놓습니다. 압축을 풀 필요는 없습니다.
3. 화면 안내에 따라 배포(Deploy)를 마치면 주소가 하나 생깁니다. 예: `https://falling-surf-db6b.내계정.workers.dev` — 앞부분 이름은 Cloudflare가 무작위로 붙인 것이고 그대로 써도 됩니다.
4. 그 주소를 그대로 학생에게 주세요. 주소로 들어가면 첫 화면이 실습으로 자동 이동합니다. (편집기가 알려 주는 `.../play/project-.../` 는 사이트 안의 실습 페이지 위치일 뿐, 학생에게는 기본 주소만 주면 됩니다.)

Cloudflare 화면은 자주 바뀝니다. 그림과 다르면 계정 홈에서 "Drop a folder, or a zip" 또는 **Create app** 을 찾으세요.

올린 사이트 찾기·지우기

왼쪽 메뉴 **컴퓨터**(그림 ②)에 올린 사이트(앱) 목록이 있습니다. 사이트를 눌러 주소 확인·설정·삭제를 할 수 있습니다.

실습을 고쳤을 때

- **가장 간단한 방법**: 편집기에서 다시 ZIP 내보내기 → 계정 홈의 같은 칸(①)에 새 ZIP을 올리기 → 새 주소를 알려 주기.
- **주소를 유지하고 싶다면**: ②에서 기존 사이트를 열고 새 버전을 올리는(배포하는) 메뉴를 쓰세요. 메뉴 이름은 Cloudflare 화면에 따라 다를 수 있습니다.

인터넷에 올리지 않고 내 PC에서만 확인하기

1. ZIP 압축을 풀고, 풀린 폴더에서 터미널을 엽니다. (Mac: 폴더 우클릭 → 폴더에서 새로운 터미널 열기 / Windows: 폴더 주소창에 `cmd` 입력 후 Enter, Python 설치 필요)
 2. `python3 -m http.server 8080` (Windows에서 안 되면 `python -m http.server 8080`)
 3. 브라우저에서 <http://localhost:8080> 을 엽니다. 끝낼 때는 `Ctrl+C` .
-

9. 학생 화면과 수업 진행

시작 화면 — 모드 고르기

모의 실습

학급 누리집 회원가입 연습

⚠ 모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요. 이 화면에서 누르거나 입력하는 것은 실제 서비스에 아무 영향을 주지 않습니다.

실습 방법 선택

- ☐ 안내 모드
누를 곳이 반짝이며 한 단계씩 따라 합니다.
- ☒ 연습 모드
스스로 찾아 누릅니다. 두 번 틀리면 힌트, 세 번 틀리면 위치를 알려 줍니다.
- ☐ 평가 모드
힌트 없이 끝까지 스스로 해결합니다. 결과는 이 기기에서만 보입니다.

시작하기 (5단계)

모드	이럴 때
안내 모드	처음 배우는 날. 누를 곳이 반짝이고 설명이 바로 옆에 나옵니다.
연습 모드	복습. 스스로 찾고, 두 번 틀리면 힌트, 세 번 틀리면 위치를 알려 줍니다.
평가 모드	확인 활동. 힌트 없이 끝까지 해결합니다.

특정 모드로 바로 시작하게 하려면 주소 끝에 붙이세요: `?mode=guide` (안내) / `?mode=practice` (연습) / `?mode=assessment` (평가) 예: `https://falling-surf-db6b.내계정.workers.dev/?mode=guide`

실습 중

학급 누리집 회원가입 연습 안내 모드

← 뒤로 처음부터 나가기

! 모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요.

우리반 누리집 문의

'아이디' 칸을 누르고 아이디를 입력하세요.
(예: student01)

아이디

아이디

확인

비밀번호

☐ 이용 약관에 동의합니다

가입하기

- 화면 위쪽에 항상 “모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요.”가 보입니다.
- 비밀번호 단계에서는 연습용 비밀번호 채우기 버튼을 누릅니다.

학급 누리집 회원가입 연습 안내 모드

← 뒤로 처음부터 나가기

! 모의 실습입니다. 실제 계정과 실제 비밀번호를 입력하지 마세요.

우리반 누리집 문의

회원가입

아이디

아이디

'비밀번호' 칸에 비밀번호를 입력하세요.

비밀번호

.....

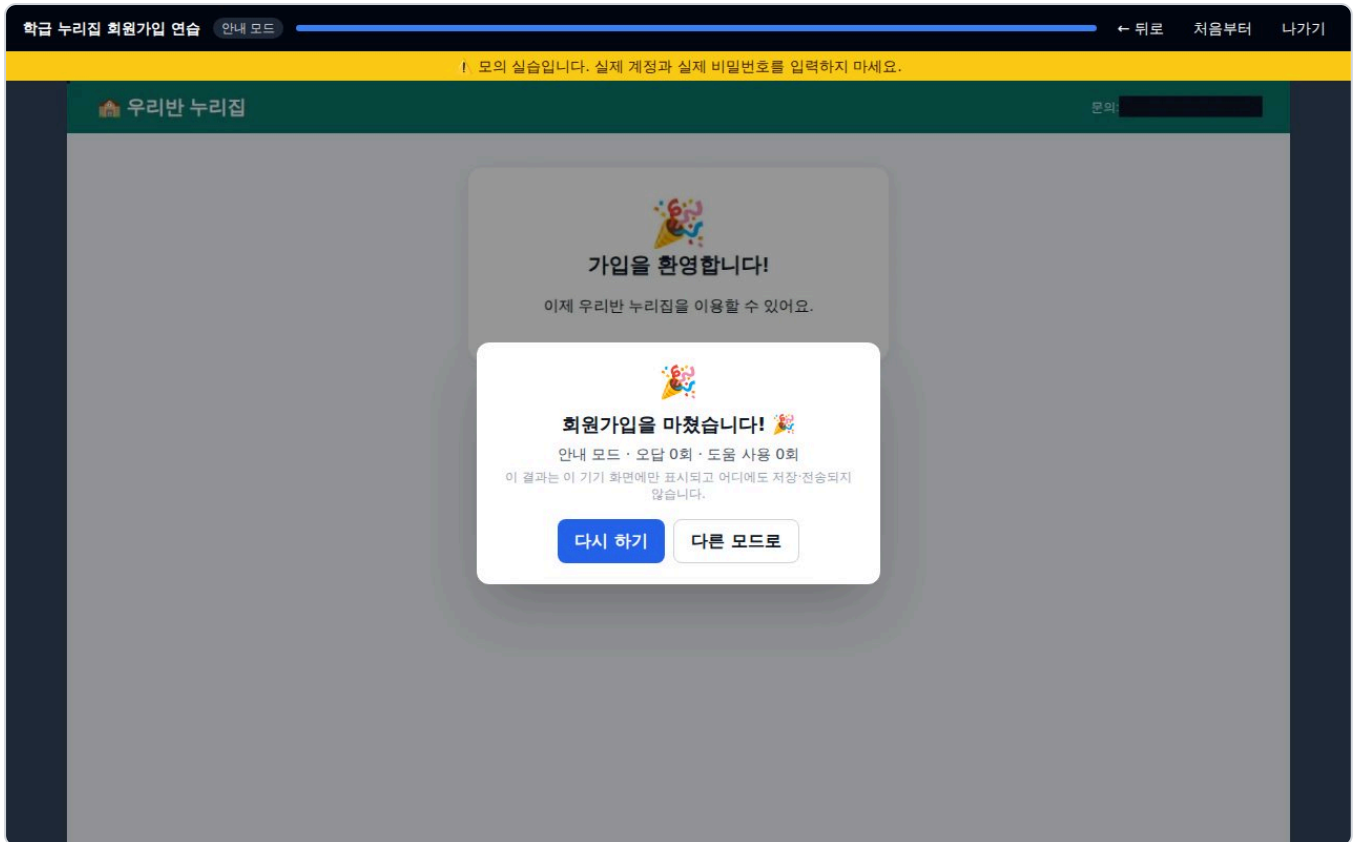
연습용 비밀번호 채우기 확인

☐ 이용 약관에 동의합니다

가입하기

- 위쪽 막대: 진행률, ← 뒤로, 처음부터, 나가기.

완료 화면



- 오답 횟수·도움 사용 횟수가 보입니다. 이 결과는 학생 화면에만 보이고 저장·전송되지 않으므로, 필요하면 학생이 화면을 보여 주거나 학습지에 적게 하세요.
- 공유: 칠판·클래스룸에 주소를 올리거나 **QR 코드**를 띄웁니다(크롬에서 주소를 연 뒤 주소창 오른쪽 공유 아이콘 → **QR 코드 만들기**).
- 태블릿·크롬북도 됩니다. 단축키·스크롤 단계는 화면의 대체 버튼으로 할 수 있습니다.

10. 수업 전 점검표

- ☐ 모든 단계 이미지에 실제 이름·계정·연락처·알림이 보이지 않는다.
 - ☐ 안전 확인에 빨간 항목이 없다.
 - ☐ 시크릿 창(크롬 Ctrl/⌘+Shift+N)으로 학생 주소를 열어 처음부터 끝까지 해 봤다.
 - ☐ 학생이 쓸 실제 기기(태블릿·크롬북 등)와 학교 와이파이에서 열어 봤다.
 - ☐ 학생에게 “실제 이름·비밀번호를 넣지 말라”고 안내했다.
 - ☐ 편집한 프로젝트를  파일로 저장(.walksim)해 백업해 두었다.
-

11. 문제 해결 · 자주 묻는 질문

Q. ZIP을 더블클릭했더니 빈 화면만 나와요. 정상입니다. 웹서버로 열어야 합니다. 8장(Cloudflare) 또는 “내 PC에서만 확인하기”를 쓰세요.

Q. “실습 파일을 불러오지 못했습니다”가 나와요. ZIP 안의 폴더 구조를 바꾸지 말고 그대로 올려야 합니다. 압축을 풀었다면 `index.html` 이 들어 있는 폴더 안의 내용 전체를 올리세요.

Q. 주소가 `workers.dev` 로 끝나요. `pages.dev` 가 아니어도 되나요? 네. 둘 다 Cloudflare의 무료 정적 사이트 주소이며 똑같이 동작합니다.

Q. (Mac) 권한을 컷는데도 계속 권한을 달라고 해요. ① 앱이 응용 프로그램 폴더에 있는지 확인 → ② 앱을 *Q로 완전히 종료 후 다시 실행 → ③ 그래도 안 되면 안내 창의 ‘권한 다시 설정’. 설정 목록에 앱이 안 보이면 목록 아래 「+」로 응용 프로그램 → 실습 녹화기 를 추가하세요.

Q. 녹화했는데 검수함에 장면이 안 들어와요. 크롬 확장은 다른 사이트로 이동하면 녹화가 멈출 수 있습니다 (아이콘에 안내가 뜹니다). 아이콘을 눌러 다시 시작하세요. 편집기 탭을 닫아도 다음 장면이 들어올 때 다시 열립니다. 데스크톱 앱은 선택한 영역(모니터) 안에서 한 동작만 기록됩니다.

Q. 학생용 ZIP을 편집기에서 열 수 있나요? 아니요. 학생용 ZIP에는 편집 정보가 없습니다. 이어서 편집하려면 `.walksim` 파일을 쓰세요.

Q. 학교 홈페이지(LMS) 안에 끼워 넣고 싶어요. 기본 보안 설정이 다른 사이트 안에 끼워 넣기(iframe)를 막습니다. 주소 링크나 QR로 공유하세요.

Q. 예전 이름 ‘WalkSim’은 뭔가요? 이 프로그램의 개발용 이름입니다. 프로젝트 파일 확장자(`.walksim`)와 내부 폴더 이름에 남아 있지만 사용에는 차이가 없습니다.

12. 개인정보 보호 원칙

- 원본 캡처는 선생님 컴퓨터 안에만 있습니다(검수 전 장면은 암호화 보관). 학생용 ZIP·공개 사이트·서버로는 나가지 않습니다.
- 학생에게 가는 것은 선생님이 가림을 확인하고 승인한 이미지뿐입니다. 가림은 이미지 픽셀에 새겨져 되돌릴 수 없습니다.
- 녹화 중 입력한 글자는 기록하지 않습니다. 비밀번호 칸은 연습용 칸으로 바꿉니다.
- 학생 실습 결과는 학생 기기 화면에만 보이며 저장·전송되지 않습니다.
- 학생 주소는 링크만 알면 누구나 볼 수 있는 공개 사이트입니다(검색에는 나오지 않게 설정). 가상 자료만 올리세요.